

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2024 - 2025

Bài 1 (2,0 điểm). Rút gọn:

a) $A = \sqrt{18} - \sqrt{50} + \sqrt{72}$

b) $B = \left(\frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x+2}} + \frac{4\sqrt{x}}{x-4} \right) \cdot \frac{\sqrt{x+2}}{\sqrt{x}}$ với $x > 0, x \neq 4$.

Bài 2 (1,5 điểm).

a) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} 3x - 2y = 4 \\ 2x + y = 5 \end{cases}$$

b) Giải phương trình: $\sqrt{x-1} = 5$.

Bài 3 (1,5 điểm). Cho hàm số $y = -2x + 4$ có đồ thị (d) .

a) Vẽ (d) trên hệ trục tọa độ Oxy .

b) Tìm điểm trên (d) có hoành độ bằng 3.

Bài 4 (1,0 điểm) (Toán thực tế). Bác Ba có hai khoản tiền gửi tiết kiệm tổng cộng là 120 triệu đồng. Khoản thứ nhất gửi với lãi suất 6%/năm, khoản thứ hai gửi với lãi suất 7%/năm. Sau một năm bác Ba nhận được tổng cộng 7,7 triệu đồng tiền lãi. Tính số tiền bác Ba gửi ở mỗi khoản.

Bài 5 (1,0 điểm) (Toán thực tế hình học). Một cái tháp nghiêng Pisa ở Italia nghiêng 4° so với phương thẳng đứng (tức là góc tạo bởi tháp với mặt đất là 86°). Tháp dài 56 m. Hỏi đỉnh tháp cách mặt đất bao nhiêu mét theo phương thẳng đứng (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)?

Bài 6 (3,0 điểm) (Hình học). Cho đường tròn $(O; R)$ và dây AB không đi qua O . Kẻ $OH \perp AB$ tại H . Tiếp tuyến tại A của (O) cắt tia OH tại M .

a) Chứng minh: MB là tiếp tuyến của (O) .

b) Kẻ đường kính AC . Chứng minh: $BC \parallel OM$.

c) MC cắt (O) tại K ($K \neq C$). Chứng minh: $\widehat{MHK} = \widehat{MCO}$.

--- HẾT ---